



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega: 27/07/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



1.1 Sistemas operativos del lado cliente.....	3
impacta las estrategias de diseño de software:.....	3
1.2 Sistema operativo del lado servidor.....	4
Características de AlmaLinux 8.10 Minimal.....	4
característica.....	4
descripción.....	4
1.3 Especificaciones de hardware virtualizado.....	5
Componente.....	5
Requisito Mínimo.....	5
Recomendado (Producción/Servicios).....	5
1. Capacidad de Procesamiento (1 vCPU).....	5
2. Memoria Volátil (4 GB de RAM).....	6
3. Almacenamiento Virtualizado (32 GB HDD - Thin Provisioning).....	6
4. Eficiencia por la Falta de Entorno Gráfico (GUI).....	6
2.1 Base conceptual.....	7
2.2 Usuarios del sistema operativo definidos para el servidor.....	7
Usuario.....	7
Tipo.....	7
Propósito.....	7
Grupo.....	7
Privilegios.....	7
Shell.....	7

Primera Entrega – Ciberseguridad

ESTUDIO DE SISTEMAS OPERATIVOS CLIENTE Y SERVIDOR

1.1 Sistemas operativos del lado cliente

El SGDM es una aplicación web, por lo que el sistema operativo de los usuarios finales está fuera del alcance del equipo de desarrollo y del organizador del torneo. Los distintos perfiles de usuario (administrador general, organizador de torneo, participante y usuario público) conectan con la plataforma a través de diversos dispositivos y sistemas operativos, algunos de los cuales son Windows 10/11 y distribuciones de Linux para ordenadores de instituciones educativas y clubes, macOS para ordenadores personales y Android e iOS para el acceso móvil. Se destaca que la disponibilidad de Android es mayor en el mercado local.

Por tanto, la diversidad de dispositivos impacta las estrategias de diseño de software:

- No influye mucho qué sistema operativo se utilice sino cuál navegador se use, ya que cada motor de renderizado (Blink en Chrome/Edge, Gecko en Firefox, WebKit en Safari) aplica sus interpretaciones diversificadas de CSS y JavaScript.
- La app debe implementarse basándose en el principio Mobile First, puesto que gran parte de la base de usuarios se acercará desde dispositivos móviles con Android o iOS, tal como se especifica en el requisito de Programación Full Stack.
- No puede asumirse que el usuario cuente con privilegios administrativos sobre su propio equipo (por ejemplo, en salas de informática compartidas), lo que refuerza la decisión de no requerir instalación de software adicional ni complementos nativos.
- Debe contemplarse la accesibilidad para usuarios sin conocimientos técnicos, así como conexiones de baja velocidad y navegadores desactualizados, mediante interfaces livianas y mensajes de error claros



1.2 Sistema operativo del lado servidor

El sistema operativo del servidor fue seleccionado por la institución, mediante la asignación de una máquina virtual dentro de la plataforma de virtualización Proxmox. Por lo que es nuestro trabajo investigar detalladamente las características, ventajas y limitaciones del sistema operativo entregado, con el fin de adecuar los requerimientos del proyecto SGDM e identificar los pasos técnicos necesarios para su administración.

El sistema operativo asignado es AlmaLinux 8.10 ("Cerulean Leopard"), en su variante minimal, preconfigurado con las aplicaciones base necesarias para el funcionamiento del proyecto: Apache 2.4, PHP 8.3 y MariaDB 10.11.

Características de AlmaLinux 8.10 Minimal

característica	descripción
origen y familia	Es una distribución de Linux binariamente compatible con Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Surgió como una alternativa comunitaria y gratuita tras el cambio de modelo de CentOS.
Licenciamiento	Es de código abierto (Open Source) y gratuita. No requiere pagos de suscripción ni licencias para su uso en producción o desarrollo.
Gestor de paquetes	Utiliza DNF (Dandified YUM) para la gestión, instalación y actualización de software, manejando paquetes en formato .rpm
Ciclo de soporte	La rama 8.x de AlmaLinux tiene soporte oficial y recibirá actualizaciones de seguridad hasta mayo de 2029, asegurando la vigencia de la plataforma a largo plazo.
Sin Entorno Gráfico	No cuenta con interfaz visual de usuario (GUI). Toda la administración se realiza estrictamente por línea de comandos (CLI), habitualmente a través de conexiones SSH.
Instalación Limpia (Barebone)	Solo incluye los paquetes importantes para que el sistema base funcione. Herramientas cotidianas como git, unzip o comandos de diagnóstico de red no vienen preinstaladas y se deben añadir manualmente a través de DNF
Firewalld	Incorpora firewalld por defecto para gestionar el filtrado de puertos de red mediante zonas y servicios dinámicos (en lugar de usar iptables de manera directa)



1.3 Especificaciones de hardware virtualizado

Componente	Requisito Mínimo	Recomendado (Producción/Servicios)
Arquitectura	x86_64 (Intel/AMD de 64 bits)	x86_64 o AArch64 (ARM64)
Procesador (vCPU)	1 núcleo físico / virtual	2 núcleos o más
Memoria RAM	1.5 GB RAM (Límite para instalador gráfico/interactivo)	4 GB RAM o superior
Almacenamiento (Disco)	10 GB de espacio libre	20 GB o más (según el volumen de BD)
Tarjeta de Red (NIC)	1 Adaptador de red estándar	1 Adaptador Gigabit Ethernet (VirtIO)

En un entorno académico con un uso limitado de recursos (destinado únicamente a pruebas del equipo de desarrollo y evaluación del cuerpo docente, sin tráfico de producción en tiempo real), los recursos de hardware asignados en el hipervisor Proxmox son, desde un punto de vista técnico, adecuados para soportar la stack LAMP dada. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema a medio plazo está condicionada directamente a una adecuada optimización de los servicios, sustentada en los siguientes elementos de hardware virtual:

1. Capacidad de Procesamiento (1 vCPU)

suficiencia: Un solo núcleo de CPU virtual es apropiado para gestionar las solicitudes HTTP simultáneas del equipo de desarrollo (de 3 a 4 usuarios al mismo tiempo) y para ejecutar scripts de automatización en Bash.

Estrategia de mitigación: Dado que no se dispone de procesamiento paralelo real proporcionado por hardware, es crucial evitar procesos intensivos en segundo plano. La configuración de MariaDB y PHP-FPM debe ser adaptada limitando el número máximo de hilos de trabajo y conexiones concurrentes para evitar cuellos de botella que incrementen la carga del CPU.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



2. Memoria Volátil (4 GB de RAM)

Suficiencia: Esta cantidad de memoria se considera amplia para un sistema operacional basado en AlmaLinux 8.10 Minimal. Al iniciar el sistema operativo sin interfaz gráfica, el consumo base en reposo no supera los 400 MB (menos del 10% de la memoria física disponible). Esto proporciona más de 3.5 GB libres que pueden ser distribuidos entre el servidor web Apache, el intérprete PHP y el motor MariaDB.

Estrategia de mitigación: Es necesario ajustar las variables de configuración del motor de base de datos MariaDB (por ejemplo, `innodb_buffer_pool_size` y `key_buffer_size`) para operar en entornos limitados, evitando los valores predeterminados que están diseñados para servidores dedicados con mayor capacidad.

3. Almacenamiento Virtualizado (32 GB HDD - Thin Provisioning)

Suficiencia: La asignación de 32 GB de espacio virtualizado es más que suficiente para almacenar el sistema operativo base (~3 GB), el código fuente del proyecto, el esquema de base de datos con los registros de prueba requeridos en la materia de Programación Full Stack (mínimo 50 registros por entidad) y los logs generados.

Estrategia de mitigación: Al implementar Thin Provisioning (aprovisionamiento dinámico), el disco físico del servidor Proxmox solo utilizará el espacio efectivamente consumido en la máquina virtual. Sin embargo, para prevenir el agotamiento del almacenamiento disponible, es fundamental establecer políticas estrictas de rotación de logs (ajustando `logrotate` para Apache y el sistema operativo) y adoptar una rutina de limpieza para evitar la acumulación de respaldos históricos localmente en la máquina virtual, aspecto que se abordará en la próxima entrega.

4. Eficiencia por la Falta de Entorno Gráfico (GUI)

Suficiencia: La instalación de la variante Minimal es el aspecto determinante que asegura la adecuación del hardware disponible. Al no cargar un servidor gráfico (como X11 o Wayland) ni un entorno de escritorio (como GNOME o XFCE), se elimina el consumo no necesario de recursos de procesamiento y gráficos virtualizados.

Estrategia de mitigación: El equipo de desarrollo se compromete a que toda la gestión del servidor se realice exclusivamente de forma remota a través del protocolo SSH o mediante la consola integrada de Proxmox, optimizando así el rendimiento efectivo del hardware.

ANÁLISIS DE USUARIOS DE SISTEMA

Es esencial diferenciar este estudio de los roles funcionales de la aplicación web que se encuentran definidos en Ingeniería de Software (administrador general, organizador de torneo, participante y usuario público), los cuales forman parte de la lógica empresarial del SGDM. Este apartado se centra exclusivamente en las cuentas de usuario del sistema operativo Linux donde se ejecuta la aplicación.

2.1 Base conceptual

En los sistemas operativos GNU/Linux, cada proceso opera bajo la identidad de un usuario determinado, quien a su vez tiene permisos establecidos a través de identificadores UID/GID respecto a archivos, directorios y recursos del sistema. El principio fundamental que guía el diseño de usuarios en el servidor es el de privilegio mínimo: cada persona o proceso debe tener solamente los permisos necesarios para llevar a cabo sus tareas, reduciendo así el riesgo en caso de un posible incidente de seguridad. Este enfoque se relaciona de manera directa con los temas tratados en Ciberseguridad.

2.2 Usuarios del sistema operativo definidos para el servidor

Usuario	Tipo	Propósito	Grupo	Privilegios	Shell
sprieto	persona	cuenta de administración del servidor para Sofía Prieto	sgdm_admins, sgdm_devs	sudo	/bin/bash
gvisos	persona	cuenta de administración del servidor para Gastón Visos	sgdm_admins, sgdm_devs	sudo	/bin/bash
frodriguez	persona	cuenta de administración del servidor para Federico Rodríguez	sgdm_admins, sgdm_devs	sudo	/bin/bash
jvillena	persona	cuenta de administración del servidor para Joaquín Villena	sgdm_admins, sgdm_devs	sudo	/bin/bash
svc_sgdm	de servicio	Dueño de los archivos y procesos de la aplicación web	sgdm_devs	Sin sudo, sin acceso interactivo	/sbin/nologin

Ninguna cuenta humana comparte credenciales y el sudo se otorga por grupo (sgdm_admins) y no por usuario, para poder editarlo o revocar de forma centralizada; y la aplicación corre bajo svc_sgdm, una cuenta que no puede iniciar sesión interactiva.